

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Bases de Datos 1



DICCIONARIO DE DATOS

Empresa Comercial La Estrella

Emily Maritza Tepeu Guacamaya

202402955

Proyecto 1

CONTENIDO

Introducción	3
Diccionario de Datos	4
PAIS	4
DEPARTAMENTO	4
MUNICIPIO	4
TIPO_TIENDA	5
TIENDA	5
CARGO	5
PERSONA	6
EMPLEADO	6
TIPO_IDENTIFICACION	7
CLIENTE	7
CATEGORIA	7
MARCA	7
PRODUCTO	8
CATALOGO_PRODUCTO	8
ESTADO_VENTA	8
VENTA	9
DESGLOSE_VENTA	9
METODO_PAGO	10
PAIS	10
Consideraciones adicionales	11
Validación de reglas de negocio	11
Fecha de contratación	12
Diseño de PERSONA	12
Diseño de CATALOGO_PRODUCTO	12

INTRODUCCIÓN

Este diccionario de datos describe la estructura de la base de datos diseñada para la empresa Comercial La Estrella, que opera con una red de tiendas dedicadas a la venta de productos de consumo generados en distintos países. El modelo permite administrar la información de las tiendas, empleados, clientes, productos y ventas, así como generar reportes que apoyen el análisis de las operaciones comerciales de la empresa.

El modelo está compuesto por 19 entidades, normalizadas hasta la Tercera Forma Normal (3FN). Se aplicó un patrón de supertipo/subtipo mediante la entidad PERSONA, que centraliza los datos comunes entre EMPLEADO y CLIENTE, evitando redundancia. De igual manera, el precio y la existencia de cada producto se manejan por tienda a través de la entidad CATALOGO_PRODUCTO, reflejando que una misma cadena comercial puede tener variaciones de precio y stock entre sucursales.

DICCIONARIO DE DATOS

PAIS

País donde opera la empresa.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_pais	NUMBER	PK	-	Identificador único del país
nombre	VARCHAR2(60)		UNIQUE	Nombre del país

DEPARTAMENTO

División administrativa dentro de un país.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_departamento	NUMBER	PK	-	Identificador único
nombre	VARCHAR2(60)		UNIQUE junto con codigo_pais	Nombre del departamento
codigo_pais	NUMBER	FK → PAIS		País al que pertenece

MUNICIPIO

División administrativa dentro de un departamento.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_municipio	NUMBER	PK	-	Identificador único
nombre	VARCHAR2(60)		UNIQUE junto con codigo_dep	Nombre del municipio
codigo_departamento	NUMBER	FK → DEP		Departamento al que pertenece

TIPO_TIENDA

Catálogo de tipos de tienda.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_tipo_tienda	NUMBER	PK	-	Identificador único
nombre	VARCHAR2(60)		UNIQUE	Ej. supermercado, tienda de conveniencia

TIENDA

Sucursal física de la empresa.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_tienda	NUMBER	PK	-	Identificador único
nombre	VARCHAR2(100)			Nombre de la tienda
direccion	VARCHAR2(150)			Dirección física
telefono	VARCHAR2(20)			Teléfono de contacto
codigo_municipio	NUMBER	FK → MUNICIPIO	-	Municipio donde está ubicada
codigo_tipo_tienda	NUMBER	FK → TIPO_TIENDA	-	Tipo de tienda

CARGO

Catálogo de puestos de trabajo.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_cargo	NUMBER	PK	-	Identificador único
nombre	VARCHAR2(20)		UNIQUE	Ej. gerente, cajero, vendedor

PERSONA

Entidad supertipo: datos comunes de cualquier persona (empleado o cliente).

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_persona	NUMBER	PK	-	Identificador único
nombre	VARCHAR2(100)			Nombre
apellido	VARCHAR2(100)			Apellido
telefono	VARCHAR2(20)			Teléfono
correo	VARCHAR2(100)		UNIQUE, opcional	Correo electrónico (único solo si existe)
direccion	NUMBER			Dirección de residencia
Codigo_municipio	NUMBER	FK → MUNICIPIO	-	Municipio de residencia

EMPLEADO

Subtipo de PERSONA con datos laborales.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_empleado	NUMBER	PK	-	Identificador único
fecha_contratacion	DATE		Debe ser ≤ fecha actual (no se garantiza con CHECK, se verifica con consulta)	Fecha de contratación
codigo_tienda	NUMBER	FK → TIENDA	-	Tienda donde trabaja
codigo_cargo	NUMBER	FK → CARGO	-	Cargo que ocupa
codigo_persona	NUMBER	FK → PERSONA	Relación 1:1	Datos personales asociados

TIPO_IDENTIFICACION

Catálogo de tipos de documento de identidad.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_tipo_identificacion	NUMBER	PK	-	Identificador único
nombre	VARCHAR2(60)		UNIQUE	Ej. DPI, pasaporte

CLIENTE

Subtipo de PERSONA que realiza compras.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_cliente	NUMBER	PK	-	Identificador único
numero_identificacion	VARCHAR2(20)		UNIQUE con codigo_tipo_id	Número de documento
codigo_tipo_identificacion	NUMBER	FK → TIPO_ID	-	Tipo de documento
codigo_persona	NUMBER	FK → PERSONA	Relación 1:1	Datos personales asociados

CATEGORIA

Catálogo de categorías de producto.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_categoria	NUMBER	PK	-	Identificador único
nombre	VARCHAR2(60)		UNIQUE	Ej. abarrotes, bebidas

MARCA

Catálogo de marcas de producto.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_marca	NUMBER	PK	-	Identificador único
nombre	VARCHAR2(60)		UNIQUE	Marca del producto

PRODUCTO

Catálogo general de productos (sin precio/existencia, esos son por tienda).

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_producto	NUMBER	PK	-	Identificador único
nombre	VARCHAR2(60)			Nombre del producto
descripcion	VARCHAR2(255)			Descripción
codigo_categoria	NUMBER	FK → CATEGORIA	-	Categoría del producto
codigo_marca	NUMBER	FK → MARCA	-	Marca del producto

CATALOGO_PRODUCTO

Resuelve la relación N:M entre TIENDA y PRODUCTO: precio y existencia varían por tienda.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
precio_vigente	NUMBER(10,2)		CHECK > 0	Precio de venta en esa tienda
existencia_actual	NUMBER(10)		CHECK > 0	Stock disponible en esa tienda
codigo_tienda	NUMBER	PK, FK → TIENDA	-	Tienda
codigo_producto	NUMBER	PK, FK → PRODUCTO	-	Producto

ESTADO_VENTA

Catálogo de estados de una venta.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_estado	NUMBER	PK	-	Identificador único
nombre	VARCHAR2(30)		UNIQUE	Registrada, Pagada o Anulada

VENTA

Transacción de venta.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
numero_venta	NUMBER	PK	-	Identificador único
fecha	DATE			Fecha de la venta
codigo_estado	NUMBER	FK → ESTADO_VENTA	-	Estado actual
codigo_cliente	NUMBER	FK → CLIENTE	-	Cliente que compró
codigo_tienda	NUMBER	FK → TIENDA	Debe coincidir con la tienda del empleado (verificado por consulta)	Tienda donde se registró
codigo_empleado	NUMBER	FK → EMPLEADO		Empleado que atendió

DESGLOSE_VENTA

Resuelve la relación N:M entre VENTA y PRODUCTO: detalle de cada línea vendida.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
cantidad	NUMBER(10)	PK	CHECK > 0	Unidades vendidas
precio_unitario	NUMBER(10,2)		CHECK > 0	Precio aplicado al momento de la venta
subtotal	NUMBER(10,2)		CHECK = cantidad * precio_unitario	Cantidad × precio unitario
numero_venta	NUMBER	PK, FK → VENTA	-	Venta a la que pertenece
codigo_producto	NUMBER	PK, FK → PRODUCTO	-	Producto vendido

METODO_PAGO

Catálogo de métodos de pago.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_metodo_pago	NUMBER	PK	-	Identificador único
nombre	VARCHAR2(30)		UNIQUE	Efectivo, tarjeta, transferencia

PAIS

País donde opera la empresa.

Atributo	Tipo	PK/FK	Restricciones	Descripción
codigo_pago	NUMBER	PK	-	Identificador único
monto	NUMBER(10,2)		CHECK > 0	Monto pagado
numero_venta	NUMBER	FK → VENTA	Suma de pagos debe igualar el total si la venta está Pagada (verificado por consulta)	Venta que se está pagando
codigo_metodo_pago	NUMBER	FK → METODO_PAGO	-	Método usado

CONSIDERACIONES ADICIONALES

Validación de reglas de negocio

Existen dos reglas que dependen de la información almacenada en más de una tabla y conforme al alcance del proyecto, no se implementaron como restricciones declarativas (CHECK, FK), sino que se verifican mediante consultas SQL dedicadas:

- “El empleado que atiende una venta debe pertenecer a la misma tienda en la que se registra la venta” → verificado en *Validacion_1.sql*

```
-- Validación 1: "El empleado que atiende una venta debe pertenecer a la misma tienda en la que se registra la venta"

SELECT
  v.numero_venta,
  e.codigo_empleado,
  e.TIENDA_codigo_tienda AS tienda_del_empleado,
  v.TIENDA_codigo_tienda AS tienda_de_la_venta
FROM VENTA v
JOIN EMPLEADO e ON v.EMPLEADO_codigo_empleado = e.codigo_empleado
WHERE e.TIENDA_codigo_tienda <> v.TIENDA_codigo_tienda;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.07 segundos

no se ha seleccionado ninguna fila

- “Las ventas en estado PAGADA, deben tener pagos registrados cuya suma sea igual a todas de la venta” → verificado en *Validacion_2.sql*

```
-- Validación 2: "Las ventas en estado PAGADA deben tener pagos registrados cuya suma sea igual al total de la venta"

SELECT
  v.numero_venta,
  (SELECT SUM(dv.subtotal) FROM DESGLOSE_VENTA dv
   WHERE dv.VENTA_numero_venta = v.numero_venta) AS total_venta,
  NVL((SELECT SUM(pg.monto) FROM PAGO pg
   WHERE pg.VENTA_numero_venta = v.numero_venta), 0) AS total_pagado
FROM VENTA v
JOIN ESTADO_VENTA ev ON v.ESTADO_VENTA_codigo_estado = ev.codigo_estado
WHERE UPPER(ev.nombre) = 'PAGADA'
AND (SELECT SUM(dv.subtotal) FROM DESGLOSE_VENTA dv
     WHERE dv.VENTA_numero_venta = v.numero_venta)
  <> NVL((SELECT SUM(pg.monto) FROM PAGO pg
     WHERE pg.VENTA_numero_venta = v.numero_venta), 0);
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.282 segundos

no se ha seleccionado ninguna fila

Ambas consultas se ejecutaron sobre los datos cargados y devolvieron 0 filas, confirmando que ambas reglas se cumplen íntegramente.

Fecha de contratación

La restricción “La fecha de contratación de un empleado no puede ser posterior a la fecha actual” tampoco se implementó como CHECK, ya que Oracle no permite el uso de SYSDAT (un valor no determinístico) dentro de una restricción CHECK. Esta regla se documenta aquí como supuesto y puede verificarse en cualquier momento con una consulta simple:

```
SELECT * FROM EMPLEADO WHERE fecha_contratacion > SYSDATE
```

(deberá devolver 0 filas)

Diseño de PERSONA

Se optó por un patrón supertipo/subtipo en lugar de duplicar los atributos nombre, apellido, teléfono, corre y dirección en EMPLEADO y CLIENTE por separado, ya que ambas entidades comparten exactamente los mismos datos personales.

Diseño de CATALOGO_PRODUCTO

El precio vigente y la existencia actual se modelaron como atributos de la relación N:M entre TIENDA y PRODUCTO (no como atributos directos de PRODUCTO), ya que el mismo producto puede tener distinto precio y stock según la tienda.